

MANUEL DE QUALITE, HYGIÈNE, SECURITE 2ND INDUSTRIELLES

Préparé par M. *NGOMSI KWIMANG KASSI Pierrot*,
Ingénieur Qualité, Sécurité, Environnement, Enseignant de
CMA-MVPL au Lycée Technique de Bertoua Kpokolota.

COURS DE 2nd **INDUSTRIELLES**

NOUVEAU PROGRAMME

COMPETENCE 1 : Appréhender les notions de qualité

COMPETENCE 2 : S'approprier les effets physiopathologies liés à l'environnement de travail

COMPETENCE 3 : S'approprier les risques professionnels liés au métier

COMPETENCE 4 : S'approprier les démarches de prévention

COMPETENCE 5 : Appréhender l'organisation du secours au sein de l'entreprise

COMPETENCE 6 : Appréhender les notions liées à la protection de l'environnement

ENONCE DE LA COMPETENCE : RESPECTER LES REGLES DE QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

**Module associé : Qualité, Hygiène, Sécurité et
Environnement**

Niveau d'études : 2nd industrielle

COMPETENCE 1

APPREHENDER LES NOTIONS DE LA QUALITE

INTRODUCTION

D'après l'Histoire de l'art, la « Qualité » était déjà présente il y a 4 000 ans avant J-C notamment avec les métaux précieux (contrôles des métaux précieux) ou encore les outils de chasse ou agricoles.

Les communications se développent, la demande s'accroît, il faut produire plus et plus vite.

La main d'œuvre est nombreuse mais peu formée, les machines sont peu performantes.

Les coûts de production sont élevés. C'est alors que F. TAYLOR (1856- 1915) met en place dans les entreprises l'organisation scientifique du travail. La productivité est en hausse, mais en même temps la qualité des produits est en baisse. L'absence de contrôle engendre un grand nombre d'incidents lors de leur utilisation.

I- Démarche qualité en entreprise

I-1- Définition normalisée de la qualité

- **Qualité** : la conformité d'un produit, d'un service, d'une organisation par rapport aux attentes implicites et explicites d'un client
- **Maitrise de la qualité** : C'est l'ensemble des techniques et activités à caractère opérationnel.
- **Assurance de la qualité** : C'est l'ensemble des activités préétablies et systématique mise en œuvre dans le cadre du système qualité et démontrées en tant que besoin, pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences en matière de qualité.
- **Amélioration de la qualité** : C'est la partie du management de la qualité axée sur l'accroissement de la capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité.

I-2- Les principales normes liées à la qualité

NORMES	Iso 9001	Iso 9004
OBJECTIFS	Maitrise des processus et efficacité	Performance de l'organisme et efficience
CIBLE VISEE	Client	Parties intéressées
OUTIL D'EVALUATION	Audit qualité	Auto-évaluation
SUR QUOI PORTE-T-ELLE ?	Tous les processus ayant un impact sur la qualité du produit	Tous les processus

II- Moyens de contrôle de la qualité

Une mesure est une évaluation précise de la grandeur d'un élément par comparaison avec une grandeur de même type prise pour unité de référence. Il existe un grand nombre de mesure possible telles que : la distance, la pression, la masse, le débit, l'intensité, la force....

Le contrôle quant à lui permet de valider le respect de la spécification du cahier de charge donnant un résultat de type « bon » ou « mauvais » compris entre certaines bornes. Il est peu souvent quantifiable, mais il permet de récupérer des données directement interprétables sur la valeur technique du produit.

Le but final du contrôle qualité est donc de fidéliser le client et gagner de l'argent.

II-1- Instruments de mesure, rôle, et domaine d'application

INSTRUMENTS	ROLES	DOMAINES D'APPLICATION
Ampèremètre	Mesure l'intensité du courant	Electricité
Balance	Mesure la masse d'un corps	Commerce
Calorimètre	Mesure la quantité de chaleur	Industrie
Thermomètre	Mesure la température du corps	Médecine
Chronomètre	Mesure le temps	Sport
Fréquencemètre	Mesure la fréquence du courant	Electricité
PH-mètre	Mesure le degré d'acidité d'une solution	Chimie
Stéthoscope	Mesure les battements cardiaques	Médecine

III- Contrôle de la qualité au poste de travail

Le contrôle qualité est un aspect de la gestion de la qualité.

Le contrôle est une opération destinée à déterminer avec les moyens appropriés si le produit contrôlé est conforme ou non à ses spécifications ou exigences préétablies en incluant une décision d'acceptation, de rejet ou de retouche.

III-1 Les causes de la non-qualité

Les causes de non qualité peuvent être externes et internes à l'entreprise

III-1-1 Les causes internes à l'entreprise :

- Mauvaise conception
- Mauvais choix de matériau
- Mauvaise maintenance, erreur de réparation
- Surcharges, abus de service
- Retouches
- Produits déclassés
- Absentéisme, inactivité et accident
- Pertes, pannes et pollution

III-1-2 Les causes externes à l'entreprise

- Défauts et défaillances
- Réclamation, appel en garantie
- Annulation de commande, perte de clients
- Problème de livraison
- Pénalité, retards
- Remises exceptionnelles
- Travaux non ou mal facturés

- Remboursement de dommages

IV- Outils d'analyse des données numériques et non numériques

IV-1 Les données numériques

Nous avons la loi de PARETO pour analyser les données numériques. Elle a été élaborée par l'économiste et sociologue italien VILFREDO PARETO à la fin du 19^{ème} siècle. C'est un principe de probabilité qui s'applique à un grand nombre de domaines, à commencer par l'efficacité du travail et qui se résume ainsi : 80 pour cent des résultats (positif ou négatif) sont obtenus par seulement 20 pour cent du travail.

IV-2 Les données non-numériques

Pour analyser les données non numériques, nous avons le diagramme d'ISHIKAWA, encore appelé diagramme de cause à effet. C'est un outil conçu par l'ingénieur japonais KAORU ISHIKAWA (1915-1989). Ce diagramme permet d'analyser les grandes catégories des causes pour parvenir à un effet particulier. Il est adapté à la gestion des risques qui fait partir de la gestion des projets.

V- Consignation des informations des mesures (fiches de contrôle)

Entreprise :	
Maître d'ouvrage :	Non-conformité relevée par :
Adresse :	Nom :
Tel :	Prénom :
Fax :	Société :
Responsable :	Date : Visa :
Description de la non-conformité :	
Typologie de la non-conformité : conforme ; - Matériau mis en œuvre non - Exigences quantités non respectées.	
Causes :	Conséquences :
Mesure(s) corrective(s) :	Mesure(s) préventive(s) :
Evaluations mesures	
Mesure(s) corrective(s) : - Efficace ; - Peu efficace ; - Pas du tout efficace.	Mesure(s) préventive(s) : - Efficace ; - Peu efficace ; - Pas du tout efficace.

VI- Audit-certification

La certification est une procédure par laquelle une tierce partie, l'organisme certificateur, donne une assurance écrite qu'un système d'organisation, un processus, une personne, un produit ou un service est conforme à des exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel. La certification est un acte volontaire qui peut procurer aux entreprises un avantage concurrentiel. C'est un outil de compétitivité qui établit la confiance dans leurs relations avec leurs clients. Elle est délivrée par des organismes certificateurs indépendants des entreprises certifiées ainsi que des pouvoirs publics.

VI-1 Les types de certifications

- La certification ISO 9000 : décrit les principes essentiels des systèmes de management de la qualité et en spécifie la terminologie ;
- La certification ISO 9001 d'une entreprise garantit que son système de management de la qualité est fondé sur des principes dont l'« approche processus » et l'« orientation client » sont les plus importants. Elle est délivrée sur la base de la conformité à la norme internationale ISO 9001. C'est avant tout un outil de confiance entre clients et fournisseurs ;
- La certification ISO 14001 permet à une entreprise de faire attester la conformité de sa politique et de ses processus aux exigences relatives à l'élaboration, la mise en œuvre, la maintenance et l'évaluation d'un système de management environnemental.

COMPETENCE 2

S'APPROPRIER LES EFFETS PHYSIOPATOLOGIES LIES A L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

I- Activité physique

I-1 Rôle des muscles squelettiques pour un geste et une posture donnés

Le rôle de l'appareil musculo squelettique : est de permettre les mouvements. Il permet également le maintien des postures.

Remarque

Chez la femme, il permet également la gestation et l'accouchement

I-1-1 LE SQUELETTE

La fonction

- ✓ Une charpente solide : Le squelette est une charpente sur laquelle s'appuie l'ensemble des organes.
- ✓ Une protection : Certains de ces organes particulièrement fragiles (les poumons, le cerveau) sont protégés par des parties du squelette spécialement adaptées : la cage thoracique, la boîte crânienne.
- ✓ Une fonction sanguine : La moelle osseuse est le lieu de fabrication des cellules du sang ;
- ✓ Une réserve : Les os constituent le stock disponible de phosphore et calcium de l'organisme.

Notre squelette est constitué :

- D'os courts : les vertèbres, les phalanges.
- D'os plats : cotes, omoplates, os crânien.
- D'os longs : fémur, tibia.

I-1-2 LES MUSCLES

La Fonction

Grâce à leurs contractions ils permettent les mouvements et le maintien de postures.

➤ Différents types de muscles

- Les muscles squelettiques ou striés

Ils permettent le mouvement des membres, leur commande est volontaire

- Les muscles viscéraux ou lisses

Ils ne sont pas liés au squelette et donc n'interviennent pas dans le mouvement des membres. Leur commande est involontaire.

I-2. Principaux pathologies liées à l'environnement de travail.

Dans la survenue d'une maladie, il est souvent difficile de faire la part entre ce qui revient aux prédispositions génétiques et ce qui est lié à l'environnement. Il est toutefois incontestable qu'un nombre croissant d'affections, en particulier cutanées et pulmonaires, est étroitement lié à des facteurs environnementaux.

Ces facteurs sont très divers comme, par exemple, la pollution de l'air ambiant en milieu professionnel ou liée au tabagisme, les variations extrêmes de température, les radiations, et l'absorption de produits chimiques ou médicamenteux. Ces expositions sont à l'origine d'accidents mortels et contribuent à une vaste gamme de maladies chroniques aboutissant à des invalidités et des morts prématurées par maladies cardio-ou cérébro-vasculaire, cancers et insuffisance respiratoire.

- Lésions liées au tabagisme

Le tabac est le principal aéro-contaminant non professionnel. Sa consommation entraîne une mortalité et une morbidité très supérieure à celle de toute autre exposition personnelle, environnementale ou même professionnelle. Le tabagisme est à l'origine de nombreuses pathologies chroniques en particulier cardio- et contribue à de très nombreuses morts prématurées.

- Lésions secondaires à des forces mécaniques

Les blessures et les handicaps secondaires sont un problème majeur de santé publique ; les blessures accidentelles représentent la première cause de décès chez le sujet jeune (véhicules automobiles) ; les blessures volontaires (crimes ou suicides), les traumatismes professionnels, les chutes chez les sujets âgés sont également des causes importantes de décès. Suivant l'importance et le type du traumatisme, les lésions sont superficielles, concernant les parties molles, ou associées à des lésions profondes osseuses, viscérales et cérébrales.

- Affections pulmonaires obstructives chroniques

Comme la bronchite chronique ou l'emphysème, regroupées sous le terme générique de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). L'emphysème est une anomalie pulmonaire caractérisée par une dilatation permanente des espaces aériens en aval des bronchioles terminales avec destruction des cloisons inter-alvéolaires mais conservation du réseau artériel pulmonaire et absence de fibrose. Suivant la distribution anatomique des lésions à l'intérieur du lobule pulmonaire.

I-3 Notion de moyens de prévention collectifs et individuels.

La prévention regroupe toutes les dispositions prises pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension d'un danger, d'un risque, d'un accident, d'une maladie ou, plus généralement, de toute situation (sanitaire, sociale, environnementale, économique...) dommageable comme une épidémie, un conflit, une catastrophe, une crise. Les types de prévention sont nombreux :

- Prévention des accidents (domestiques, au travail, de la route), des incendies, des blessures,
- Prévention de la criminalité, du suicide ;
- Prévention des maladies ;
- Prévention des déchets...

II- Activité mentale

II-1 Définition

La charge mentale désigne l'ensemble des contraintes physiques et mentales que le cerveau d'un opérateur doit gérer pour mener à bien sa tâche.

Lorsqu'une tâche doit être exécutée, on doit non seulement fournir des efforts physiques, mais aussi traiter des informations, voire effectuer des activités de réflexion. La charge mentale dépend à la fois des exigences de la tâche (la vitesse, la minutie, l'attention demandée, les contraintes de temps...) et des capacités de traitement de la personne chargée de l'exécuter (ses compétences, sa personnalité, son état émotionnel, physique, ses capacités d'attention...).

II-2 Les types de charge mentale

II-2-1 La charge mentale affective : désigne les efforts émotionnels que nécessite la tâche. Elle correspond aux réactions émotionnelles causées par un travail effectué dans des conditions matérielles qui ne sont pas idéales ou qui sont perçues comme défavorables. La charge mentale affective concerne particulièrement les métiers confrontés aux émotions des autres et qui font appel à sa propre émotivité pour travailler. C'est le cas des professions de soins, d'aide, d'accueil d'un public... Le cumul d'émotions négatives est néfaste pour la personne.

II-2-2 La charge mentale psychologique désigne l'ensemble des contraintes ressenties par l'opérateur concernant l'exécution des tâches telles que la quantité et la complexité des tâches, les imprévus, le temps imparti, les interruptions et les demandes contradictoires.

II-3 Effets de la charge mentale

Ils sont liés à ceux du stress :

II-3-1 Effets physiopathologiques :

- sur l'appareil locomoteur : les tensions musculaires, les douleurs cervicales, les douleurs dorsales, les TMS...
- sur l'appareil cardio-vasculaire : l'hypertension artérielle, les accidents cardiovasculaires...
- Sur d'autres appareils ou systèmes : l'appareil digestif (nausées...), le système nerveux (troubles du sommeil...), etc.

II-3-2 Effets sur le comportement : des plaintes, des crises de larmes, d'angoisse, de la colère, de l'agressivité, un renfermement sur soi, un sentiment de résignation, d'isolement, des obsessions, des troubles dépressifs, la prise d'anxiolytiques, d'alcool, de drogues...

II-4 La démarche de prévention

- Au niveau collectif : une amélioration de la communication interne, la participation des salariés aux changements apportés au travail, le maintien de marges de manœuvre pour organiser son travail, les groupes de projet...

- Au niveau individuel : des règles d'hygiène de vie telles que la relaxation, la pratique d'une activité sportive, un sommeil suffisant

III- Les ambiances de travail

Les ambiances de travail dangereuses désignent des environnements professionnels qui augmentent la fréquence ou la gravité des maladies professionnelles ou des accidents de travail. Les différents facteurs d'ambiances professionnelles dangereuses

III-1 Les ambiances thermiques dangereuses

L'exposition aux températures extrême dues à la chaleur ou au froid génère des risques de malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance, la diminution de la dextérité, à la diminution des performances musculaires et la réduction de la vigilance mentale

III-2 Les ambiances sonores dangereuses

Les nuisances sonores ont pour conséquences les effets auditifs comme la surdité avec déficit auditif temporaire ou définitif, les acouphènes, mais également non auditifs comme les impacts sur la fatigue et le stress.

III-3 Les ambiances lumineuses dangereuses

L'éclairage de mauvaise qualité est à l'origine des troubles visuels (larmoiements, vision altérée, picotements et rougeurs oculaires...), provoquant aussi des douleurs cervicales, maux de tête, des troubles de l'attention et de la concentration.

COMPETENCE 3

S'APPROPRIER LES RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU METIER

Les activités professionnelles peuvent être sources de nombreux accidents de travail et maladies professionnelles.

1- Risques liés aux déplacements sur le chantier

Les déplacements sur des sols glissant ou encombré induisent de nombreux risques de chutes de plain-pied, coups sur les pieds pouvant occasionner : plaies, hématomes, fractures et entorses

2- Risques liés aux outillages

L'utilisation d'outils manuels (cutter, marteau, scie ...) et de machines électroportatives peuvent occasionner des blessures par outils tranchants ou

3- Risques liés aux manutentions

La manutentionnées des charges lourdes toutes la journée, des gestes répétitifs, entraînent des troubles musculo-squelettiques très fréquents à l'origine de nombreux accidents du travail.

4- Risques liés au travail en hauteur

Les déplacements en hauteur, sur échelles ou échafaudages, ou d'escabeaux... sont à l'origine des chutes de hauteur représentent une part importante des accidents graves et mortels

5- Risque lié à la présence d'énergie électrique

Le contact direct ou indirect, avec une pièce nue sous tension, le court-circuit, et le l'arc électrique peuvent avoir des conséquences graves tels que l'électrisation, l'électrocution, l'incendie, l'explosion...

6- **Risques mécaniques** : heurts par les parties mobiles en mouvement des machines, écrasement par des chutes d'objets ou des véhicules, coupures et perforations par les outils de travail, projections de particules solides (copeaux de métal, de bois, de roche) ou de matière incandescente, contraintes posturales et visuelles et gestes répétitifs ...

7- **Risques physiques** : vibrations produites par les engins, niveau sonore trop élevé, température trop forte ou trop basse, intempéries pour les travaux extérieurs (humidité, vent...), niveau d'éclairage, qualité de l'air sur le lieu de travail (poussières ...), courant électrique, incendie et explosion ...

8- **Risques chimiques** : exposition à des substances chimiques par inhalation, ingestion ou contact cutané, produits gazeux, liquides ou solides, cancérigènes, mutagènes, toxiques, corrosifs, irritants, allergisants...

9- **Risques biologiques** : exposition à des agents infectieux (bactériens, parasitaires, viraux, fongiques) et allergisants par piqure, morsure, inhalation, voie cutanéomuqueuse ...

COMPETENCE 4

S'APPROPRIER LES DEMARCHES DE PREVENTION

INTRODUCTION

La prévention des risques professionnels est l'ensemble des actions anticipées destinées à maîtriser les risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles et à améliorer les conditions de travail par des solutions techniques, organisationnelles et humaines

I- Principes généraux de la Prévention des risques des risques professionnels

La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Les **neuf grands principes généraux** qui régissent l'organisation de la prévention

- **Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger.**
- **Évaluer les risques**, c'est apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque afin de prioriser les actions de prévention à mener.
- **Combattre les risques à la source**, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.
- **Adapter le travail à l'Homme**, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé.
- **Tenir compte de l'évolution de la technique**, c'est adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles.
- **Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins**, c'est éviter l'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.
- **Planifier la prévention** en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement.
- **Donner la priorité aux mesures de protection collective** et n'utiliser les équipements de protection individuelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.
- **Donner les instructions appropriées aux salariés**,

II- Les types de responsabilité

La responsabilité de l'employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des salariés relève de deux mécanismes distincts :

- **La responsabilité civile** peut être engagée suite à un dommage causé à autrui par sa faute ou la faute des personnes dont on répond (l'employeur est responsable civilement de l'ensemble de ses salariés) : réparation forfaitaire et automatique majorée si faute inexcusable de l'employeur.

- **La responsabilité pénale** (infraction à une réglementation ou au Code Pénal) correspond à :
 - Une infraction au Code du Travail par le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité : le responsable sera le chef d'entreprise sauf si son préposé est doté d'une délégation ;
 - Une infraction au Code Pénal (délict, maladresse, imprudence, inattention, négligence) dont délict de mise en danger d'autrui : ce délict réprime toute « violation manifestement délibérée qui expose autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». Se trouve aussi réprimée la création d'une situation dangereuse même en l'absence de tout dommage corporel.

COMPETENCE 5

APPREHENDER L'ORGANISATION DU SECOURS AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Le secourisme est l'ensemble des techniques et des mesures mises en œuvre en urgence pour venir en aide à un malade ou à un accidenté, et qui peuvent être apprises et appliquées par des personnes autres que les professionnels de la santé.

I- Accident corporel et pratique du secourisme

Les objectifs du secourisme sont multiples :

- protéger le blessé d'une source de danger supplémentaire ;
- alerter les secours spécialisés ;
- effectuer les premiers soins permettant de soulager la douleur et l'anxiété, et d'empêcher l'aggravation de l'état de la victime, dans l'attente d'une prise en charge médicale plus appropriée.

Dans les cas extrêmes, ces premiers soins peuvent sauver la vie de la personne secourue.

Les premiers soins varient en fonction de la nature du problème et des compétences du secouriste. Celui-ci doit être conscient des gestes à ne pas faire, qui risquent d'entraîner des complications. Malgré la grande diversité des situations possibles, certains principes de secourisme s'appliquent à tous les cas d'urgence.

I-1 L'attitude du secouriste

Il est important d'éviter la panique et la précipitation. À moins que la victime soit dans une position qui menace d'aggraver son état, elle ne doit pas être déplacée. Si on la déplace, il faut le faire selon une technique précise qui permet, par exemple, de ne pas provoquer de mouvements au niveau de la colonne vertébrale.

I-2 L'examen de la victime

Le secouriste peut rechercher prudemment d'éventuelles plaies, des brûlures ou des fractures. Si elle est consciente, la victime doit être rassurée. Si la personne a perdu connaissance, si elle a un malaise ou si elle a eu des vomissements, il faut la placer en position allongée et tournée sur le côté (position latérale de sécurité). De plus, aucun liquide ni aliment ne doit lui être donné. Ces précautions servent à protéger les

voies respiratoires contre l'obstruction par la langue (qui survient quand un malade inconscient est sur le dos) et contre l'inhalation de liquides, et évitent que l'estomac soit plein si une intervention chirurgicale était nécessaire.

II- Secours requis pour les atteintes

II-1 Arrêt cardiaque

Les techniques de secourisme visant à restaurer les pulsations en cas d'arrêt du cœur sont voisines de celles utilisées en cas d'asphyxie. La procédure consiste à effectuer un massage cardiaque externe visant à maintenir le débit sanguin, et à mettre en œuvre en même temps une technique de ventilation artificielle.

- Le massage cardiaque

La victime est allongée sur le dos, sur une surface dure, et ses voies respiratoires sont désobstruées. Le sauveteur s'agenouille à ses côtés et, de ses deux mains, appuie fortement sur le sternum, ce qui expulse le sang du cœur dans les artères. Lorsqu'il relâche sa pression, le sang des veines retourne vers le cœur. Les pressions doivent être brèves et réalisées sur un rythme régulier.

- Le massage cardiaque et méthode bouche à bouche

S'il n'y a qu'un seul secouriste, la ventilation par le bouche-à-bouche est pratiquée deux fois toutes les quinze pressions thoraciques. Cette technique est épuisante, et il est préférable que deux personnes se relaient pour ranimer le malade. La ventilation par le bouche-à-bouche est alors pratiquée toutes les cinq pressions sternales. Même si la victime ne présente aucun signe de retour à la vie, la manœuvre doit être répétée jusqu'à l'arrivée des secours.

II-2 HEMORRAGIE

- Premier soin

Pour arrêter une hémorragie, il faut avant tout comprimer la blessure, avant de faire allonger l'accidenté. Une compresse stérile ou un linge propre doit être maintenu fermement sur la plaie avec la main, puis à l'aide d'un bandage. Pour faciliter le processus de coagulation, les compresses imbibées de sang ne doivent pas être retirées de la plaie ; en revanche, on peut ajouter d'autres compresses par-dessus.

II-3 LES BRULURES

- Les Causes

Les causes habituelles de brûlure sont l'exposition au feu, à un métal brûlant, à un rayonnement, à un produit chimique ou à un courant électrique.

- Les types de brulures

Les brûlures sont classées selon la profondeur de la lésion et la surface de la zone touchée :

- Une brûlure du premier degré, limitée à l'épiderme, se caractérise par une rougeur.
- Une brûlure du second degré est caractérisée par une cloque remplie de liquide.
- Une brûlure du troisième degré implique la carbonisation et la destruction des cellules épidermiques.

La gravité d'une brûlure dépend également de l'étendue de la zone brûlée, exprimée en pourcentage de la surface corporelle totale. Les brûlures graves provoquent un choc et une perte importante de liquides provenant des tissus et du plasma sanguin. Une personne souffrant de brûlures du troisième degré sur plus de 10% de sa surface corporelle doit être hospitalisée dès que possible.

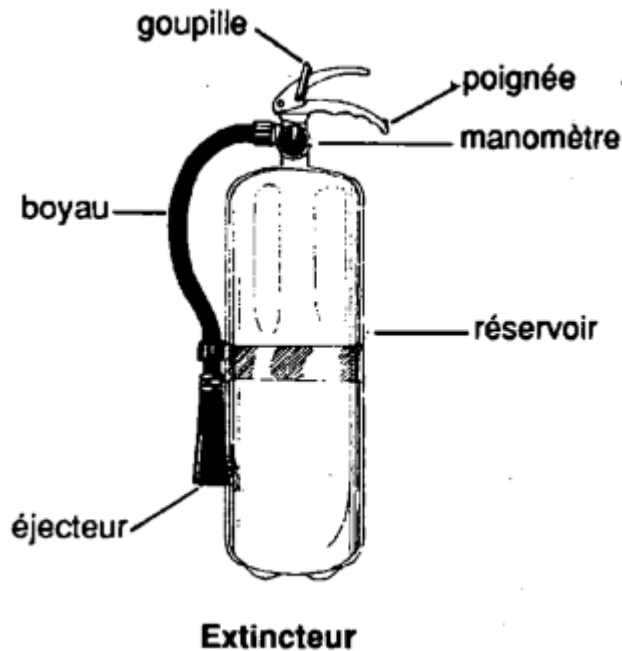
- Les premiers soins

L'objet des premiers soins en cas de brûlures est d'éviter l'état de choc, l'infection des tissus brûlés et la douleur. Le rinçage à l'eau froide des brûlures bénignes soulage la douleur. Une compresse stérile épaisse peut ensuite être appliquée sur la zone brûlée pour empêcher toute contamination. Une crème peut être conseillée par le pharmacien. Les cloques ne doivent être retirées que par un médecin. Pour les brûlures graves, il ne faut appliquer ni compresses mouillées ni pommades, et des soins spécialisés immédiats sont indispensables. On évite de retirer les vêtements, ce qui risquerait d'arracher l'épiderme sous-jacent et, en fait, d'aggraver la brûlure. Le premier soin à appliquer sur une brûlure par produit chimique est le rinçage immédiat et abondant des zones lésées, à l'eau du robinet.

III- Les moyens de secours

III-1 Les extincteurs

Un extincteur est un appareil de lutte contre l'incendie ou une flamme



- Les différents types d'extincteurs ?

- **L'extincteur à poudre** : Il permet d'éteindre presque **tous les types de feux**
- **L'extincteur à eau pulvérisée** : Utilisé pour les **feux de classe A et B**, il permet d'arrêter la propagation plus facilement grâce à un additif qui rend l'eau plus pénétrante.
- **L'extincteur à gaz (CO2)** : il permet d'éteindre **un feu efficacement avec le CO2 sans aucun résidu ni dégâts**.
- **L'extincteur à mousse**: La mousse est le seul agent qui permet une extinction efficace, **sans risque de redémarrage** des flammes, notamment pour les feux dit "liquides" de classe B.

- Comment utiliser un extincteur ?

- Contrôler que le type d'extincteur est adapté aux flammes grâce à son identification à l'aide de panneau.
- Dégoupiller l'appareil afin de le rendre opérationnel.
- Percuter la poignée pour percer la cartouche de gaz. (Détourner le visage pour éviter toute projection dans les yeux)
- Tester l'extincteur avec une brève pression sur la poignée en se maintenant éloigné des flammes.
- S'approcher du foyer de l'incendie en se baissant afin d'éviter les fumées et vapeurs chaudes qui ont tendance à prendre de la hauteur.
- Exercer une pression sur la poignée de déversement pour créer un jet continu

III-2 La douche de sécurité et lave- œil

1- Définitions

- La **douche de sécurité ou d'urgence** est un dispositif qui permet d'**asperger de l'eau ou une solution spécifique sur le visage ou le corps** d'une personne attaquée par les flammes ou un produit chimique
- Un **lave-œil ou rince-œil** est destiné à secourir une personne chimiquement atteinte au niveau des yeux en rinçant la substance dangereuse qui les a touchés.

2- Utilisation des douches de sécurité et laveurs oculaires ?

En cas de projection de produits chimiques sur la peau, les yeux ou les vêtements, il convient de **réagir vite et efficacement pour éviter les lésions irréversibles**.

- Si la projection est localisée

Rincez abondamment la zone touchée à l'eau pendant au moins **15 minutes**, après avoir fait déshabiller la victime si nécessaire.

- Si la projection est importante ou répartie sur une grande partie du corps

Amenez la victime sous une **douche de sécurité**, la rincer, la faire se déshabiller sous la douche et continuer à la rincer pendant au moins **15 minutes** pour tenter d'éliminer le maximum de résidus de produits chimiques.

- Si les yeux sont atteints

Utilisez un **lave-œil** pour **rincer l'œil abondamment en le maintenant ouvert**, pendant au moins **15 minutes**.

3- Comment signaler les douches de sécurité et lave-yeux ?

Le matériel de premiers secours doit faire l'objet d'une **signalisation par panneaux de signalisation**.

III-3 La Couverture Anti-Feu

1- Définition

La couverture anti-feu est un outil de lutte ou de protection contre le feu.

On peut la trouver soit dans une housse souple ou encore dans un boîtier plastique.

2- Fonction

La couverture peut avoir une double utilisation :

- **Stopper un début d'incendie** en étouffant les flammes.
- Se protéger des flammes

3- Utilisation d'une couverture anti-feu

La couverture anti-feu est conçue avec une matière textile qui résiste à la combustion. La couverture permet d'envelopper les flammes et ainsi d'étouffer le foyer de l'incendie, en privant les flammes d'oxygène, la combustion ne peut plus avoir lieu.

Comment l'utiliser ?

- Tirer sur les 2 languettes
- Enlever la couverture de sa housse protectrice
- La disposer sur le foyer et s'éloigner

COMPETENCE 6

APPREHENDER LES NOTIONS LIEES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION

Les ressources naturelles d'une région donnée constituent un capital important, dont la mauvaise utilisation entraîne des pertes notamment économiques et écologiques, mais aussi hypothèques l'avenir de l'homme.

I- NOTION D'ECOSYSTEME

I-1 Définition

Un **écosystème** est une unité écologique fonctionnelle qui regroupe une communauté animale et végétale (**biocénose**), et le milieu que cette communauté occupe (**biotope**).

Exemple : un étang ou une forêt constituent chacun un écosystème.

I-2 Biotope ou milieu physique

Un **biotope** est le milieu physique et chimique dans lequel vivent les végétaux et les animaux. Ce milieu renferme la totalité des ressources nécessaires à la vie.

Exemple. Dans un étang, le biotope est composé d'eau et de substances dissoutes (oxygène, gaz carbonique et sels minéraux). Dans une forêt, le biotope est constitué par le sol, par l'atmosphère.

I-3 Biocénose ou communauté

La **biocénose** ou **communauté** est un élément de l'écosystème qui comprend l'ensemble des êtres vivants, végétaux, animaux et micro-organismes, qui se trouvent dans le milieu des conditions leur permettant de vivre et de se reproduire.

Exemple : Les organismes d'une biocénose sont les végétaux, les animaux, les champignons, et les bactéries.

.II- INTERACTION ENTRE BIOTOPE ET BIOCENOSE

Dans un écosystème, les êtres vivants sont en interaction les uns avec les autres de façon directe ou indirecte. Ils sont unis par des relations alimentaires encore appelé **chaîne alimentaires**.

Exemple : Dans la chaîne alimentaire : herbe - **lapins -renards**, l'herbe représente le premier niveau de la chaîne, les lapins sont le deuxième niveau, les renards sont le troisième niveau. Chaque niveau de la chaîne est appelé **niveau trophique**.

III- NOTION D'EQUILIBRE ÉCOLOGIQUE

Les écosystèmes sont des structures qui évoluent dans le temps et dont les constituants ne restent pas toujours identiques à eux-mêmes.

. On appelle **Climax** le stade final d'équilibre atteint par un écosystème. À ce stade, de nouveaux changements ne se font plus sentir ou se font très lentement, parfois à l'échelle de plusieurs siècles.

Exemple : Un champ maïs abandonné pendant longtemps va évoluer pour devenir une forêt, arrivé à ce stade, il n'évoluera plus. On parle alors de climax lorsque cet état d'équilibre est atteint.

IV- BIODEGRADABILITE

IV-1 Définition

Un produit biodégradable est une substance qui peut être décomposée par des micro-organismes tels que des bactéries ou des champignons dans les conditions favorables.

Exemple : Le papier, le carton, reste de nourriture, peau de banane

IV-2 Les produits non biodégradables

Définitions

Les produits non biodégradables sont des substances qui ne peuvent être décomposées par des micro-organismes.

Exemple : les métaux lourds, pesticides, Les phénols, les composés organiques chlorés, la plupart des détergents, les plastiques, les produits d'emballage et déchets médicaux,

L'accumulation de ces produits dans la nature est dangereuse pour l'environnement (air et eaux), et surtout pour l'homme s'ils entrent dans les chaînes alimentaires

V- DÉVELOPPEMENT DURABLE

V-1 Définition

Le développement durable est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

V-2 Objectifs du développement durable

Il s'agit de trouver les moyens d'éviter une croissance, destructrice de l'environnement et, par contrecoup, menaçant l'avenir de l'homme sur une planète dont on perçoit enfin qu'elle a des possibilités limitées et que ses ressources ne peuvent être exploitées et dilapidées indéfiniment.

VI- La pollution

VI-1 Définition

La pollution est la contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances qui altèrent le fonctionnement naturel des écosystèmes, ainsi que la qualité de vie et la santé.

- LES CONSEQUENCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

La pollution atmosphérique est responsable de **l'effet de serre, la destruction de la couche d'ozone et les pluies acides.**

EFFET DE SERRE

a- Définition :

L'effet de serre est un phénomène d'échauffement de la surface de la Terre et des couches basses de l'atmosphère, dû au fait que certains gaz de l'atmosphère absorbent et renvoient une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre.

Cause :

L'effet de serre est provoqué par le rejet dans l'atmosphère des gaz qui affectent sa composition chimique et la présence dans l'atmosphère d'une grande quantité d'eau en suspension.

Conséquences :

L'effet de serre est responsable en grande partie du réchauffement climatique et de son changement actuel.

b- Les principaux gaz à effet de serre

Les principaux gaz responsable de l'effet de serre sont :

- **La vapeur d'eau (H₂O)** qui est responsable à elle seule de la grande majorité de l'effet de serre naturel.
- **Le dioxyde de carbone (CO₂)** provenant du rejet dans l'atmosphère des gaz provenant de la combustion des produits du pétrole, gaz naturel et charbon ou encore la fabrication du ciment.
- **Le méthane (CH₄)** est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO₂, mais moins concentré. Il est souvent lié aux processus de fermentation dans les marécages, les décharges, la digestion des ruminants.
- **Le protoxyde d'azote (N₂O)**, appelé également « gaz hilarant », est émis naturellement par les sols et provient notamment de l'utilisation d'engrais azotés.
- **Les gaz fluorés : l'Hydrofluorocarbures (HFC), le Perfluorocarbures (PFC) et l'Hexafluorure de soufre (SF₆)**. Ces gaz sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et employés dans les aérosols et les mousses isolantes.
- **l'Ozone (O₃)**

VI-2 - LUTTE CONTRE LA POLLUTION

La lutte contre la pollution commence par la sensibilisation aux conséquences des actions de l'homme sur l'environnement et les dispositions à prendre pour limiter les effets de la pollution au niveau personnel, collectif et industriel.

La pollution nous concerne tous : nous participons tous à la pollution et nous sommes tous touchés par ses conséquences. Nous devrions donc tous participer à la lutte contre la pollution, afin d'améliorer notre propre qualité de vie et de penser à celle de nos futurs enfants et petits-enfants.

Au niveau individuel, on peut préserver l'environnement en respectant les dispositions suivantes

- Limiter l'utilisation des produits plastiques
- Limiter l'utilisation des produits toxiques
- Utiliser de préférence des produits naturels
- Ne pas jeter les déchets des produits électroniques et chimiques et plastiques dans la nature. Il est important de les ramener à un centre de collecte spécialisé.

Au niveau industriel, on utilise actuellement deux techniques : **le recyclage et l'incinération**

VI-2.1. Le recyclage

Le **recyclage** est un procédé de traitement des déchets métalliques ou plastiques d'origine industriels ou ménagers dans le but de les réintroduire dans le cycle de production d'un produit ou des matériaux qui composaient un produit similaire arrivé en fin de vie.

Exemple : la fabrication de bouteilles neuves à partir des bouteilles de récupération.

Avantages

Le recyclage offre deux avantages écologiques majeures :

- la réduction du volume de déchets, donc de la pollution qu'ils causeraient car certains matériaux mettent des décennies, voire des siècles, avant de disparaître
- la préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle qu'on aurait dû extraire.

Inconvénients

- D'un point de vue économique, le recyclage n'est pas très rentable
- Pour que le recyclage soit le plus écologique possible, il faudrait que les usines de recyclage soient bien réparties sur les différents territoires, afin de réduire la pollution liée au transport des déchets, ce qui n'est pas toujours le cas.

VI-2.2. L'incinération

L'**incinération des déchets** est une technique de transformation par l'action du feu. Incinérer signifie « réduire en cendres » ou, dit autrement, qu'on brûle complètement les matières à incinérer.

Avantage

La chaleur produite par la combustion des déchets permet de :

- produire de l'**électricité** que l'usine d'incinération utilise pour son fonctionnement ;
- produire de la **vapeur d'eau**, ce qui permet d'alimenter en eau chaude des hôpitaux, des écoles, des immeubles (chauffage urbain), etc.

Inconvénient

Cependant, l'incinération de certains matériaux, certaines matières plastiques notamment, produit des **gaz polluants et des substances toxiques** (dioxines). Il faut donc également traiter les produits de combustion pour que des gaz polluants ne soient pas rejetés dans l'atmosphère. Dans tous les cas, l'usine d'incinération rejette de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone qui sont des **gaz à effet de serre**.